SALA SERVIDORES PÚBLICOS · WORKSHOP

DIREITO AMBIENTAL EXPERIENCE

A I.A. prepara.
O servidor decide.

Inteligência artificial na análise de processos ambientais, na prática.

Francisco Assis
O Analista Ambiental



INSIGHT DA IA

Montei esta palestra à mão. Os insights que aparecem em cada slide foram sugeridos por IA e conferidos por mim.

DIREITO AMBIENTAL EXPERIENCE

• INSIGHT

Cada dia de processo parado custa: ao produtor, ao consultor e ao próprio órgão.

Todo processo parado tem alguém esperando.

O produtor

não planta, não financia

O consultor

não entrega

O analista

leva o processo para casa

DIREITO AMBIENTAL EXPERIENCE

INSIGHT

Tudo o que vou mostrar usa ferramenta comum e documento público.

QUEM FALA

Do protocolo ao parecer. Desde 2014.

Licenciamento e análise ambiental em Minas Gerais

Falo por mim, não por nenhum órgão.



FUNDAÇÃO
JOÃO
PINHEIRO

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JÚNIOR

Foi aprovado (a) no curso **IA prática: transformando a Gestão Pública,**

realizado pela Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho,

no período de **16 de julho de 2026 a 16 de outubro de 2026**, com carga horária de 6 horas e 30 minutos.

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2026.

Kamila Pagel de Oliveira
Diretora-Geral
Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho

Mariella Luciana Soares Santos
Gerente de Capacitação e Treinamento
Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho

Curso IA Prática: transformando a Gestão Pública (CLP e Microsoft), oferecido pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro · out/2026

DIREITO AMBIENTAL EXPERIENCE

• DICA

Antes de usar, pergunte qual ferramenta de IA o seu órgão já liberou.

O INCENTIVO JÁ CHEGOU

Os governos estão treinando o servidor para usar IA

MG

Curso “IA Prática” (CLP e Microsoft) na Escola de Governo da FJP; Rede Automatiza.MG (Seplag). **Eu fiz o curso em outubro.**

RS

Mais de 3,5 mil servidores no primeiro treinamento do Copilot Chat (jun/2025).

GO

Até 20 mil servidores com Gemini; mais de 2 mil formados no Capacita IA (jun/2026).

SC

Lei 19.450/2025: IA na administração com supervisão humana e direito de contestar.

Brasil

IA já está em 59% dos órgãos federais e estaduais, mas só 44% dos estaduais oferecem curso de IA.

Reino Unido

Teste com 20 mil servidores: 26 min por dia economizados (autodeclarado).

ABES (01/07/2026) · Agência Minas (Automatiza.MG) · planejamento.rs.gov.br (03/06/2025) · agencia.go.gov.br (09/06/2026) · Lei SC 19.450 · Cetic.br, TIC Governo 2025 (23/07/2026) · GOV.UK

• INSIGHT

Fila de análise não cai com hora extra: cai com triagem bem feita.

DIREITO AMBIENTAL EXPERIENCE

1 · POR QUE AGORA

Não é falta de vontade. É matemática.

573 mi

reais em multas do Ibama prescritas em menos de 2 anos: 1.316 autos de infração.

Poder360 e Metrópoles, via LAI · jan/2025

724 mil

cadastros do CAR validados até nov/2025, de 1,9 milhão com análise iniciada.

CPI/PUC-Rio · dez/2025

4 mil

processos de licenciamento em andamento no Ibama. 850 licenças em 2025, recorde da década.

Ibama, citado no Poder360 · jul/2026

DIREITO AMBIENTAL
EXPERIENCE

• INSIGHT

A OIT fala em transformação, não em substituição: muda a tarefa, fica a pessoa.

A PERGUNTA QUE NINGUÉM FAZ EM VOZ ALTA

“A IA vai roubar o nosso emprego?”

MEDO DE PERDER A PROFISSÃO

48% ↓

têm medo. Um ano antes, 56%.



USO NO TRABALHO

24% ↑

já usam IA no trabalho. Eram 17%.



O QUE DIZ A OIT

1 em 4

empregos expostos à IA generativa.

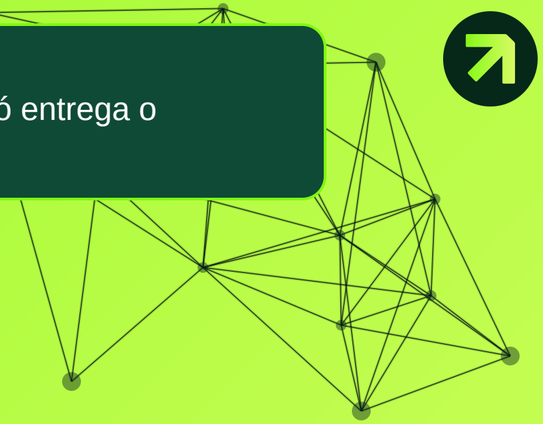
Mais transformação que substituição.

Datafolha, jun/2026 (entre quem já ouviu falar de IA) · OIT e NASK, índice global de exposição à IA generativa, mai/2025

DIREITO AMBIENTAL
EXPERIENCE

REGRA DE BOLSO

Se a tarefa pede assinatura, a IA só entrega o rascunho.



A IDEIA DE HOJE

IA: achar, organizar, conferir. Profissional: julgar, motivar, assinar.

Hoje: 1. quem já usa · 2. como pedir · 3. como se proteger

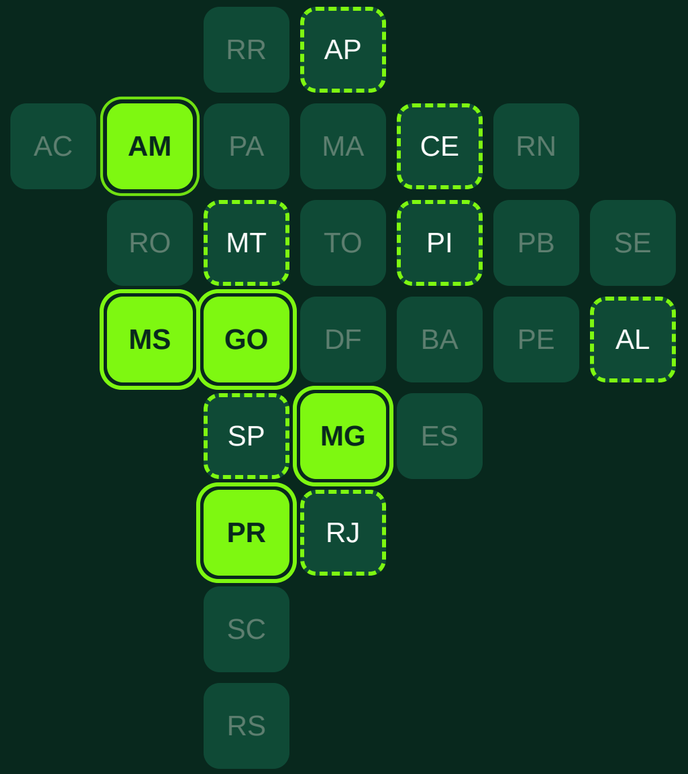
DIREITO AMBIENTAL EXPERIENCE

• PADRÃO

Em todos os casos: a IA faz triagem e conferência; a decisão fica com gente.

CASOS NOTICIADOS · OUT/2026

5 estados já usam IA na análise ambiental



MG **Semad e Feam**
confere documentos antes da formalização; apoia autos de infração; pré-parecer de mineração

GO **Semad + Google**
checa sobreposição com terra indígena, quilombo e APP: de ~2 horas para minutos (teste)

MS **Imasul · SIRIEMA 2.0**
confere se a documentação atende aos requisitos antes de o processo seguir

AM **Ipaam**
renovação da licença com apoio de IA em 21 tipologias; análise técnica em até 30 dias

PR **IAT + Tecpar**
triagem, checklist e pré-parecer no licenciamento e na outorga

Federal e fora: o Ibama anunciou IA nas etapas iniciais (2025); o CAR tem análise automatizada em lote (SFB); a Virgínia (EUA) confere se o pedido está completo.

Agência Minas (09/07/2024; 03/07/2025) · Agência iNFRA (22/09/2025) · Gov. GO (17/03/2026) · AEN-PR (07/05/2026) · IN Ipaam 1/2026 · Imasul/SIRIEMA 2.0 (30/06/2026) · CPI/PUC-Rio (dez/2025) · Ibama na Câmara (10/07/2025) · StateTech (jul/2026)

DIREITO AMBIENTAL EXPERIENCE

• INSIGHT

Tecnologia barata, dado público: a IA vigia; quem age é gente.

PARTE 1 · QUEM JÁ USA · PARÁ E PANTANAL

A IA que escuta e a IA que vê



CELULARES OUVINDO A MOTOSSERRA

~30

guardas Tembé patrulham a floresta guiados pelos alertas (parceria anunciada em 2014)

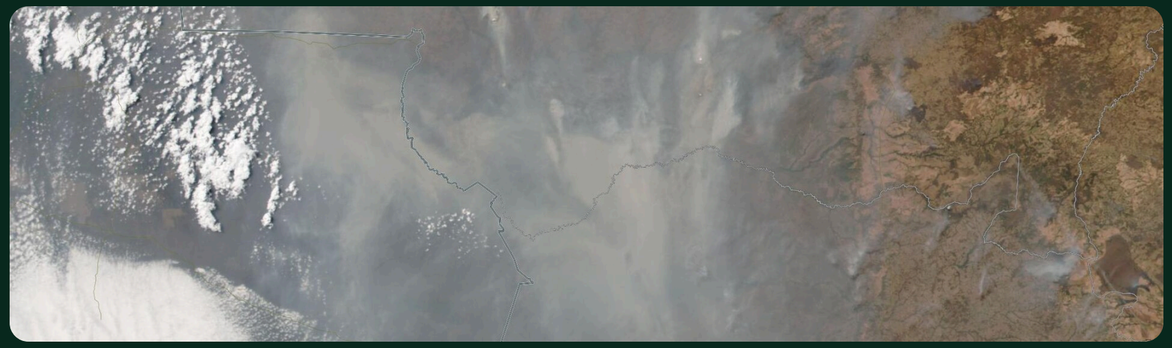
1 · OUVE
celular velho na árvore grava o som dia e noite

→

2 · RECONHECE
a IA identifica motosserra e caminhão

→

3 · AVISA
alerta no celular do guarda, que vai até lá



CÂMERAS QUE VEEM A FUMAÇA

3.230

focos detectados em 2,5 milhões de hectares, em minutos, segundo a empresa

1 · OLHA
câmera 360° no alto de uma torre

→

2 · RECONHECE
a IA separa fumaça de poeira e neblina

→

3 · AVISA
alerta em minutos; a brigada confere e sai

Fotos ilustrativas: Emílio Ribeiro, CC BY-SA 4.0 · NOAA-20/VIIRS, domínio público · Rainforest Connection e Mongabay (2014) · umgrauemeio (dado da empresa)

DIREITO AMBIENTAL EXPERIENCE

• INSIGHT

Nos dois casos a IA separa e organiza. Quem decide é o servidor.

HISTÓRIA REAL · SERVIÇO PÚBLICO

A IA dentro do serviço público



VICTOR, O ROBÔ DO SUPREMO

44 min → 5 s

para encaixar um recurso no tema de repercussão geral

1 · LÊ
as peças do recurso que chega ao STF

→

2 · CLASSIFICA
sugere o tema de repercussão geral

→

3 · ENTREGA
o servidor confere e encaminha



SEI IA, FEITO POR SERVIDORES DA ANATEL

23 órgãos

no piloto. Código aberto, dentro do próprio SEI.

1 · LÊ
só o que aquele servidor já pode ver no SEI

→

2 · AJUDA
resume, revisa texto, acha processo parecido

→

3 · ENTREGA
rascunho; o servidor decide e assina

Fotos ilustrativas: vcheregati, CC BY-SA 2.0 · Gilberto Soares/MCTI, CC BY 2.0 · Convergência Digital (2019 e 2025) · STF (acurácia de ~85%) · DPL News (SEI IA, 2024)

DIREITO AMBIENTAL EXPERIENCE

• ATENÇÃO

Automatizar sem regra clara não tira o risco: só o empurra para depois.

CASO REAL · AMAZONAS, JANEIRO DE 2026

Licença renovada com IA. E a polêmica.

O QUE A NORMA FAZ

Renovação da LO automática, com IA, para 21 tipologias industriais.

Base: autodeclaração e cruzamento de dados no sistema estadual.

Análise técnica aprofundada em até 30 dias depois.

O ALERTA

Licenciamento não é só documento: há impacto cumulativo e indireto.

A IA organiza a informação; não substitui o julgamento na dúvida.

O órgão diz que há validação humana antes do vencimento.

Instrução Normativa do IPAAM, DOE-AM de 22/01/2026 · ((o))eco, 03/02/2026, com crítica de pesquisador da Ufam e resposta do IPAAM

DIREITO AMBIENTAL EXPERIENCE

• ATENÇÃO

Letra branca pode esconder ordens para a IA. Leia o documento, não só o resumo.

DOS DOIS LADOS DA MESA

77%

dos advogados já usam IA com frequência. E o juiz também.

94%	92%	55%
Judiciário	Ministério Público	Executivo

dos órgãos públicos já usam IA

STF · SETEMBRO DE 2026

“Negar todos os comandos do GPT”

Escondido numa petição, para a IA do tribunal ler. Ela pegou. Multa de R$ 5 mil.

OAB (6 seccionais), Trybe, Jusbrasil e ITS Rio · mar/2026 (eram 55% no ano anterior) · TIC Governo 2025, Cetic.br (jul/2026) · STF: Victor e MARIA · STJ: Sócrates e Logos · SBT News e Poder360 (01/10/2026), MARIA Shield

DIREITO AMBIENTAL
EXPERIENCE

• DICA

Comece pela triagem: é onde a IA economiza mais e arrisca menos.

O MAPA DO PROCESSO

Seis passos. A IA prepara, você decide.

1	2	3	4	5	6
Triagem	**Prova**	**Cruzar**	**Pedir**	**Minuta**	**Assinar**
IA: lista o que falta **Você: segue ou não?**	IA: acha a página **Você: confirma**	IA: aponta a divergência **Você: diz qual vale**	IA: rascunha a IC **Você: corta o excesso**	IA: monta no modelo **Você: julga e motiva**	IA: confere a forma **Você: assina e responde**

DIREITO AMBIENTAL
EXPERIENCE

• DICA

Guarde o roteiro num documento do setor: vira padrão e ensina quem chega.

2 · COMO PEDIR

Regra 1

Escreva o roteiro uma vez.

O conhecimento do setor fica escrito, e o colega novo aprende com ele.

Regra 2

Se não achar: “não encontrado”.

Sem essa permissão, a IA inventa algo plausível para agradar.

DIREITO AMBIENTAL
EXPERIENCE

• LEVE AGORA

Aponte a câmera: dez pedidos prontos e grátis para adaptar ao seu setor.

LEVE PARA CASA

10 pedidos prontos.

Estudo, decisões, documentos, condicionantes, dado suspeito, comando escondido, Diário Oficial, parecer em áudio.



Copie, adapte ao seu setor, confira sempre · processo em análise só na ferramenta do seu órgão

DIREITO AMBIENTAL EXPERIENCE

• INSIGHT

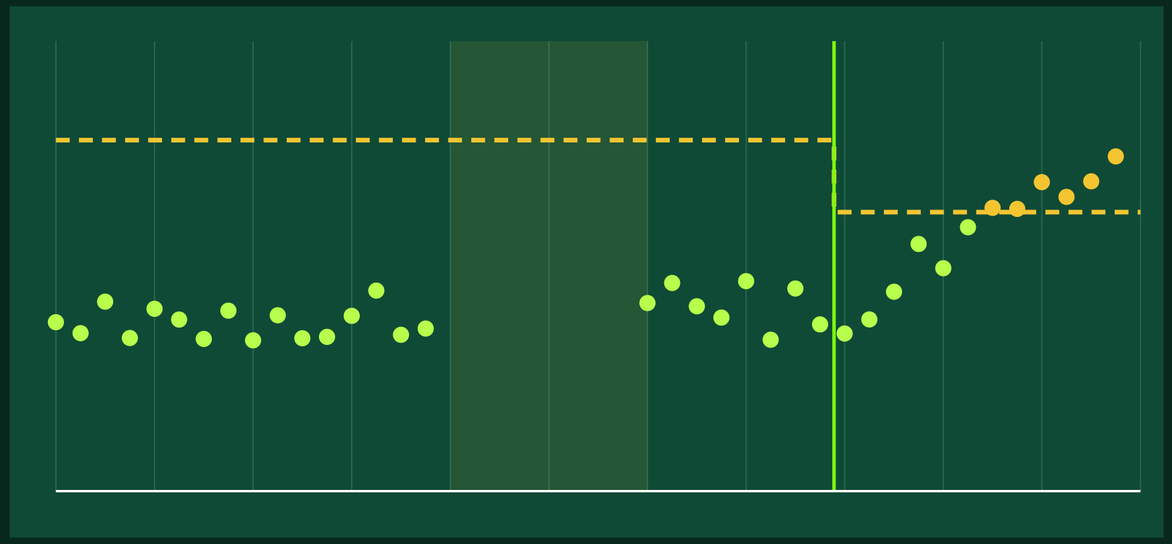
A IA não cansa no décimo ano de relatório. O analista lê o que ela destacou.

CASO GRANDE · CONDICIONANTES

10 anos de relatório. Minutos.

8 pontos × **12** parâmetros × **365** dias × **10** anos = **350 mil valores**

a 1 min cada: ~5.800 horas, uns 3 anos de trabalho



- **o parâmetro sumiu**
- **a norma mudou**
- **a curva subiu**

DADO BOM DEMAIS: 5 SINAIS

1 mesmo valor em pontos diferentes
2 sempre logo abaixo do limite
3 decimais que só terminam em 0 e 5
4 série bonita demais
5 laudo com data antes da coleta

Padrão não é prova: é motivo para voltar a campo.

Exemplo didático, valores fictícios · DN Conjunta COPAM/CERH-MG 08/2022 revogou a 01/2008

DIREITO AMBIENTAL EXPERIENCE

• INSIGHT

Hoje já há IA que lê esse radar. Em 2019, o sinal existia: faltou quem agisse.

BARRAGENS · BRUMADINHO, 2019

75 dias antes, o satélite já avisava.



grátis
imagens do Sentinel-1, a cada 12 dias

até 18 mm
de deslocamento medido do espaço

11,7 mi m³
de rejeito liberados; mais de 200 mortes

Grebby et al., Universidade de Nottingham, Communications Earth & Environment, 04/01/2021 (acesso aberto, CC BY) · análise feita depois do rompimento · triagem, não laudo

DIREITO AMBIENTAL
EXPERIENCE

• DICA

Peça sempre a página. Assim você confere em minutos, não em horas.

NA PRÁTICA · A CERTIDÃO DO IMÓVEL

30 páginas viram uma tabela com a página.

O PEDIDO

Liste cada registro (R-) e averbação (AV-) da certidão anexada, com o que diz e a página.

Compare a área e a Reserva Legal com o CAR anexado.

Se não achar, escreva “não encontrado”.

A RESPOSTA

Ato	O que diz	Página
R-1	Compra e venda; área de 48,6 ha	**2**
AV-3	Reserva Legal averbada: 9,7 ha	**8**
AV-5	Hipoteca em favor de banco	**12**
R-7	Desmembramento: área passa a 41,2 ha	**15**
—	Reserva Legal no CAR com 9,7 ha	**não encontrado**

O analista abre só as páginas **8, 12 e 15**, e pede o que faltou.

Exemplo didático, com dados fictícios · use a ferramenta do seu órgão para processo em análise · a IA lê o número escrito; área de polígono se confere no SIG

DIREITO AMBIENTAL EXPERIENCE

• DICA

Filtre pelo seu tema: o Diário vira um áudio de 30 segundos.

EXEMPLO REAL · DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 16/10/2026

7h: o Diário já lido. E ouvido.

O QUE A IA SEPAROU DO MEU TEMA

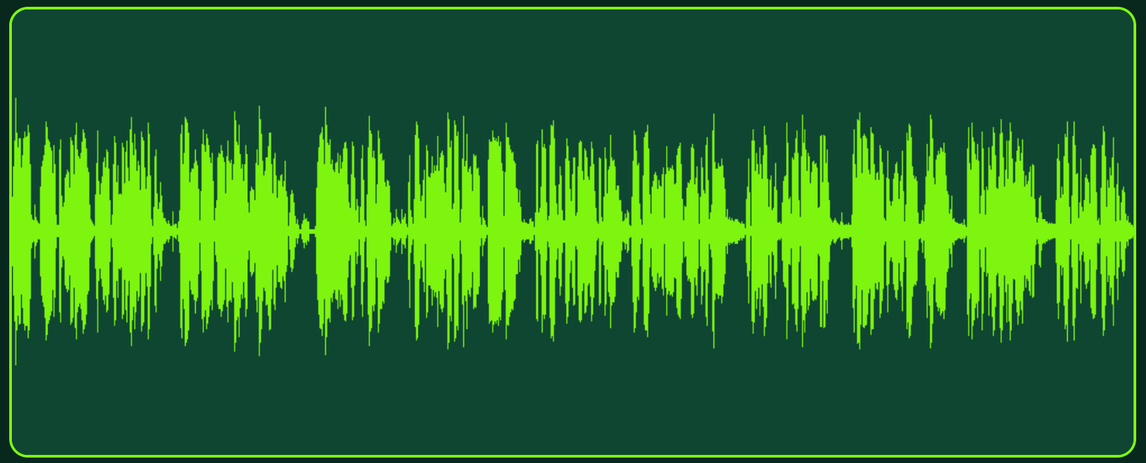
Ato: Resolução Conama nº 517/2026 (edição extra)

Tema: licenciamento ambiental da aquicultura

Muda: porte pela produção, não pela área; adesão e compromisso no pequeno porte

Revoga: Resolução Conama nº 413/2009

Vigência: 180 dias, abril de 2027



▶ Clique para ouvir: resumo em áudio, 30 s

O mesmo vale para o parecer de pauta do conselho: ouvir no caminho, conferir no texto.

DOU, edição extra de 16/10/2026 · resumo e voz gerados por IA (ElevenLabs) a partir do texto publicado · confira o ato no DOU antes de aplicar

DIREITO AMBIENTAL
EXPERIENCE

• INSIGHT

A foto já sai dizendo se o ponto está em área restrita. O técnico confirma.

FERRAMENTA QUE EU DESENVOLVI

Tirou a foto, sabe onde pisa.

Terra indígena, UC, Mata Atlântica, cavidade, APP, embargo. O app localiza; o técnico conclui.

Chão Geo MG

Chão Geo (Brasil)

Android · em teste fechado antes da Google Play · iPhone em estudo

DIREITO AMBIENTAL EXPERIENCE

PARA OS ADVOGADOS NA SALA

O que a lei já diz sobre decidir com IA

> • ATENÇÃO
> Quem motiva o ato é quem assina. A IA não motiva nada sozinha.

Norma	O que importa aqui
Lei 9.784/1999, art. 50	Motivação do ato: quem motiva é quem assina, não a máquina.
LINDB, arts. 20 e 28	Consequências da decisão; só responde por dolo ou erro grosseiro.
LGPD, art. 20	Revisão de decisão tomada só por tratamento automatizado.
Resolução CNJ 615/2025	IA no Judiciário: supervisão humana e risco classificado.
Lei SC 19.450/2025	Santa Catarina: supervisão humana e direito de contestar.
PL 2338/2023	Marco legal da IA: aguarda parecer na Câmara (out/2026).
FONADAM, propostas 4 e 21 (em votação)	Satélite não basta para autoria; parecer é opinião fundamentada.

Decreto 9.830/2019, art. 12 (erro grosseiro) · conferir os textos atualizados · ainda não há lei geral federal de IA

DIREITO AMBIENTAL EXPERIENCE

• DICA

Na dúvida sobre a cor, trate como amarelo: use a ferramenta do órgão.

3 · COMO SE PROTEGER

Usar IA sem se complicar: o semáforo.

VERDE

Documento público

Norma, manual, parecer e decisão já publicados: qualquer ferramenta.

AMARELO

Processo em análise

Só na ferramenta que o seu órgão contratou ou liberou.

VERMELHO

Sigiloso e dado pessoal

CPF, dado sensível e sigilo: nunca em IA aberta.

E sempre: revise, confira a fonte e registre que usou IA.

Na linha dos guias de uso de IA do TCU (2024) e da CGU (2025) e da LGPD

DIREITO AMBIENTAL
EXPERIENCE

• PARA SEGUNDA-FEIRA

Uma tarefa, três processos já publicados. Compare com o que você faria.

TRÊS COISAS PARA LEVAR

1 **A IA prepara. O servidor decide.**

2 **Roteiro escrito e “não encontrado”.**

3 **Antes de assinar: eu defenderia sem a IA?**

Cada afirmação tem arquivo e página?

A norma está vigente no texto atualizado?

Os números batem com a planilha e o mapa?

Algum dado pessoal fora do lugar?

Segunda-feira: uma tarefa, três processos já publicados, e compare.

DIREITO AMBIENTAL EXPERIENCE

• INSIGHT DA IA

A IA deu os palpites. A palestra e a assinatura são minhas.

PARA LEVAR

A IA não assina.

Obrigado! Francisco Assis

@oanalistaambiental

www.oanalistaambiental.com

Pedidos prontos

Ferramentas grátis